

EVALUACIÓN	2DA. PRÁCTICA CALIFICADA – VACACIONAL - VIRTUAL	SEM. ACADE.	2023 – 0
CURSO	ANÁLISIS ESTRUCTURAL I	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	90 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
			VII

INDICACIONES

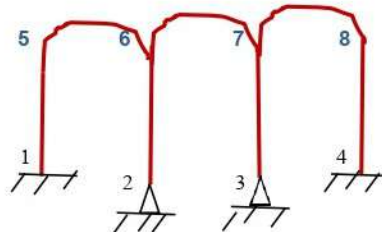
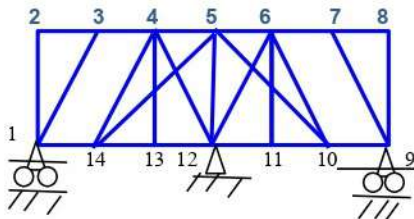
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

- Carlos
- Geraldine
- Yuri
- César
- Claudia
- Barsallo
- Analía

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta N° 01 (4 puntos)

Estudiar la HIPERESTATICIDAD de las siguientes figuras:



Pregunta N° 01

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

$n = 14$ nudos
 $r = 4$
 $b = 25$

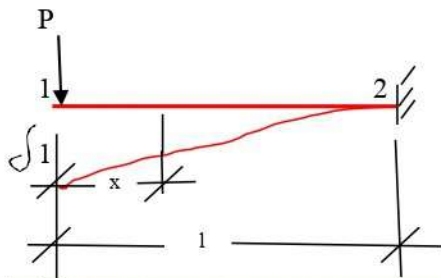
$g = 25 + 4 - 2(14)$
 $g = 1$
 1º grado de hiperestaticidad

$n = 8$
 $r = 10$
 $b = 7$

$g = 7 + 10 - 2(8)$
 $g = 1$
 1º grado de hiperestaticidad

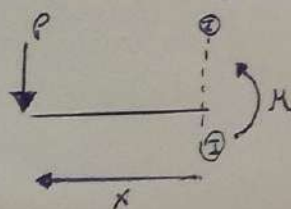
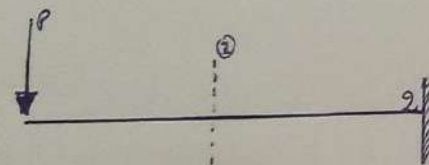
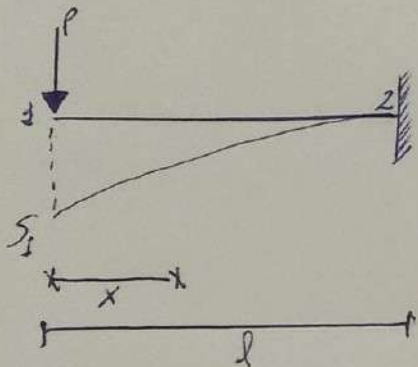
Pregunta N° 02 (10 puntos)

Para la estructura mostrada, en la que EI es constante, determinar la expresión del desplazamiento del extremo 1, considerando solo los efectos de la Flexión.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta n° 02.



$$\begin{aligned} M + Px &= 0 \\ M &= -Px \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{\delta M}{\delta P} &= 0 \end{aligned}$$

Resolvemos:

$$S_1 = \frac{1}{EI} \int_{x=0}^{x=l} M \cdot \frac{\delta M}{\delta P} \cdot dx$$

$$S_1 = \frac{1}{EI} \int_0^l (-Px)(x) dx$$

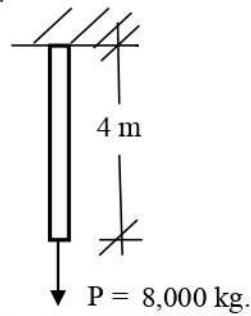
$$S_1 = \frac{1}{EI} \cdot \frac{Px^3}{3} \Big|_0^l$$

$$S_1 = \frac{1}{EI} \cdot \frac{Pl^3}{3} \downarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 03 (6 puntos)

Un tirante de acero de un puente trabaja a 8,000 kg., se pide diseñar el tirante circular sabiendo que su longitud es de 4 m. Carga de trabajo = 1,400 kg/cm², E = dato en clase, también calcular su alargamiento.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3

Solución:
Carga de trabajo: 1400 kg/cm^2
Elasticidad del acero: $2.0 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$

$$T_e = \frac{P}{A} \rightarrow A = \frac{P}{T_e} = \frac{8000 \text{ kg}}{1400 \text{ kg/cm}^2}$$
$$A = 5.714 \text{ cm}^2$$
$$A = \pi \frac{d^2}{4} \rightarrow d^2 = \frac{4A}{\pi}$$
$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$
$$d = \sqrt{\frac{4 \times 5.714}{3.14}} = 2.698 \text{ cm}$$
$$\delta = \frac{PL}{EA} = \frac{8000 \times 400}{2 \times 10^6 \times 5.714} = 0.28 \text{ cm} \rightarrow \text{Alargamiento}$$
$$m = \frac{E'}{E} \quad m = \frac{1}{4}$$
$$E = \frac{\delta}{L} = \frac{0.28 \text{ cm}}{400 \text{ cm}} = 0.0007$$
$$E' = m \cdot E = 0.25 \times 0.0007 = 0.000175$$
$$E' = \frac{\Delta d}{d} \rightarrow \Delta d = E' \cdot d = 0.000175 \times 2.7 \text{ cm}$$
$$\Delta d = 0.000473 \text{ cm}$$
$$d' = d - \Delta d = 2.7 - 0.000473$$
$$d' = 2.699527 //$$

FECHA

La Molina, lunes 16 de enero de 2023